

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

PCT • 3ème

Les constituants de la matière

Module 1 : Chimie

Cette fiche d'activités de synthèse mobilise les connaissances sur la structure de l'atome, le modèle de Bohr et l'écriture des entités chimiques dans des contextes de raisonnement scientifique et d'analyse expérimentale.

EXERCICE 1 Structure atomique, modèle de Bohr et formation d'ions

On étudie deux éléments chimiques : l'élément X de numéro atomique $Z = 15$ et de nombre de masse $A = 31$, et l'élément Y de numéro atomique $Z = 8$.

1. Déterminer la composition du noyau de l'atome X (nombre de protons, nombre de neutrons). Représenter symboliquement cet atome.
2. En utilisant le modèle de Bohr, écrire la configuration électronique de l'atome X et de l'atome Y. Représenter schématiquement l'atome X (couches K, L, M).
3. Préciser le nombre d'électrons de valence pour chaque atome. En déduire la règle de l'octet (ou duplet) pour prévoir la charge des ions monoatomiques formés par X et Y pour atteindre la stabilité électronique du gaz rare le plus proche.
4. Écrire les formules des ions formés. Donner leur nom usuel. Ces ions sont-ils isoelectroniques? Justifier.
5. Écrire la formule brute et le nom du composé ionique formé par ces deux ions. Calculer la masse molaire de ce composé (données : $M(X) = 31,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(Y) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$).
6. L'élément X possède un isotope de nombre de masse $A' = 32$. Ce noyau est-il stable? Justifier brièvement en utilisant le rapport neutrons/protons.

EXERCICE 2 Formules d'entités polyatomiques et bilan de charge

On considère les ions polyatomiques suivants : ion ammonium NH_4^+ , ion hydroxyde OH^- , ion nitrate NO_3^- , ion sulfate SO_4^{2-} , ion phosphate PO_4^{3-} , ion carbonate CO_3^{2-} .

1. Pour chacun de ces ions, préciser le nombre total d'électrons porté par l'entité (somme des numéros atomiques moins la charge algébrique). Vérifier que l'ion ammonium et l'ion eau H_2O sont isoelectroniques.
2. Écrire les formules brutes des sels neutres formés par la combinaison de l'ion ammonium avec chacun des anions de la liste. Nommer ces sels.
3. Un sel de formule brute $\text{N}_2\text{H}_8\text{SO}_4$ est analysé. Identifier les ions constitutifs. Écrire sa formule semi-développée. Ce sel est-il un sel acide? Justifier.

4. On souhaite préparer 100,0 mL d'une solution aqueuse de nitrate d'ammonium de concentration molaire $0,500 \text{ mol L}^{-1}$. Calculer la masse de solide à peser ($M(\text{NH}_4\text{NO}_3) = 80,0 \text{ g mol}^{-1}$). Décrire succinctement le protocole opératoire en insistant sur les règles de sécurité (manipulation de solides irritants, port des EPI, verrerie adaptée).

EXERCICE 3 Interprétation d'une analyse qualitative : raisonnement et équations ioniques

Un chimiste dispose de trois solutions aqueuses anonymes S1, S2, S3 contenant chacune un sel dissous parmi : chlorure de sodium, sulfate de cuivre(II), nitrate d'argent. Il réalise les tests suivants (toutes les solutions sont aqueuses) :

- Test 1 : Ajout de quelques gouttes de solution de soude NaOH dans chaque tube.
 - S1 : Précipité bleu clair, insoluble en excès de réactif.
 - S2 : Précipité blanc, insoluble en excès.
 - S3 : Pas de précipité.
 - Test 2 : Ajout de quelques gouttes de solution d'acide nitrique HNO_3 suivi de solution de nitrate d'argent AgNO_3 dans de nouveaux échantillons.
 - S1 : Pas de précipité.
 - S2 : Précipité blanc crémeux, insoluble dans l'acide nitrique.
 - S3 : Précipité blanc crémeux, insoluble dans l'acide nitrique.
1. Identifier les cations et anions présents dans chaque solution S1, S2, S3. Justifier chaque identification par les observations.
 2. Écrire l'équation ionique de la réaction responsable du précipité bleu lors du Test 1 sur S1. Préciser la nature de l'espèce solide formée.
 3. Écrire les équations ioniques des réactions de précipitation observées lors du Test 2. Pourquoi l'acide nitrique est-il ajouté avant le nitrate d'argent ?
 4. Parmi les réactifs utilisés (NaOH , HNO_3 , AgNO_3), lequel présente un danger majeur nécessitant une manipulation sous hotte ? Citer le pictogramme SGH associé et la phrase de risque H correspondante.
 5. Proposer une expérience simple, sans réactif supplémentaire, pour distinguer avec certitude S2 de S3 si le Test 2 donnait le même résultat pour les deux.

EXERCICE 4 Modélisation, limites et applications : regard critique

Le modèle de Bohr, bien que simplifié, permet d'expliquer la structure électronique des atomes et la formation des ions.

1. Expliquer pourquoi le modèle de Bohr ne permet pas de prédire avec exactitude les niveaux d'énergie des atomes à plusieurs électrons (ex : hélium). Citer le phénomène physique négligé.
2. L'ion Fe^{2+} a pour configuration électronique $(K)^2(L)^8(M)^6$ (configuration $3d^6$). L'ion Fe^{3+} a pour configuration $(K)^2(L)^8(M)^5$ ($3d^5$). En vous basant sur la stabilité des sous-couches, justifier pourquoi le fer forme préférentiellement l'ion Fe^{3+} en milieu oxydant, alors que la règle de l'octet ne s'applique pas à la couche M.
3. Un atome d'un élément de la 3^e période forme un ion monoatomique de charge +3 dont la configuration électronique est celle de l'argon. Identifier cet élément. Écrire la formule de son oxyde le plus stable. Préciser le type de liaison (ionique/covalente) dans cet oxyde et justifier.
4. Dans une pile lithium-ion, l'électrode positive est souvent constituée d'oxyde de cobalt(III) Co_2O_3 . Lors de la décharge, des ions Li^+ s'intercalent dans le réseau pour former LiCoO_2 . Écrire la demi-équation de réduction se produisant à l'électrode positive. Indiquer l'évolution du nombre d'oxydation du cobalt.